



Formation Python *La persistance des données*



Jean Philippe PAREIN

Une formation
Alphorm
.com

Rappel du cursus Python





Une formation
Alphorm
com

Plan de la formation

Introduction à la persistance des données

1. La manipulation de fichiers en Python
2. Les bases de données relationnelles SQLite
3. Le format CSV (Comma-Separated Values)
4. Le format JSON (JavaScript Object Notation)
5. Le format XML (Extensible Markup Language)
6. La sérialisation des objets
7. Exercice pratique

Conclusion



Une formation
Alphorm
com

Public concerné

Toutes personnes souhaitant apprendre le python

Les novices en développement, car c'est le langage idéal pour débiter

Les développeurs souhaitant ajouter un langage à leurs compétences



Connaissances requises

Connaitre les bases du langage Python
Avoir suivi les précédentes formations de ce
cursus sur python

Une formation
Alphorm
com





Introduction à la persistance des données

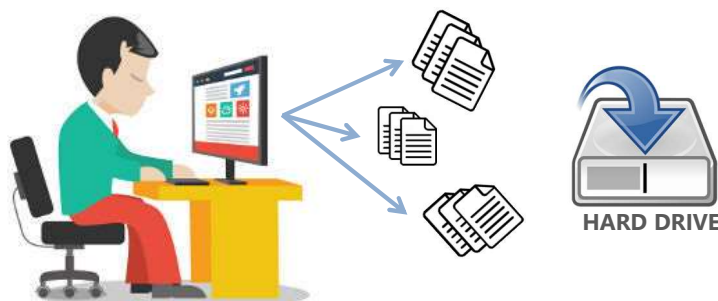


Jean Philippe PAREIN

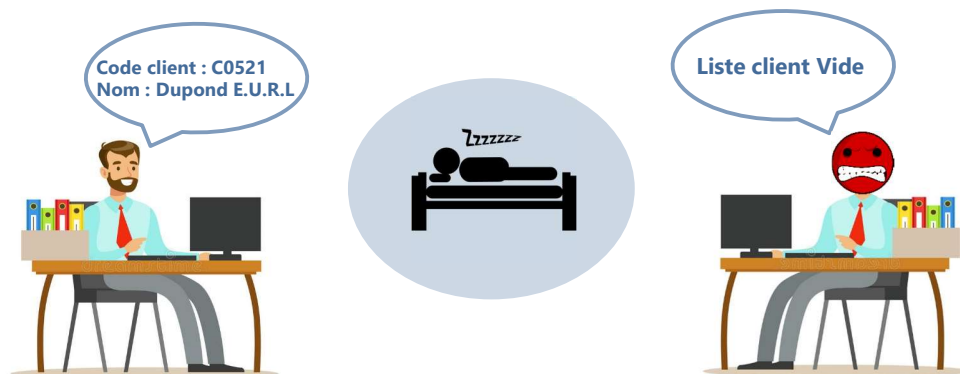
Une formation
Alphorm.com

Introduction à la persistance des données

La persistance des données est un concept important en informatique qui fait référence à la capacité de stocker des données sur un support de stockage de manière permanente



La persistance des données ?



Les différents moyens de faire de la persistance de données

- Les fichiers plats
- Les bases de données relationnelles
- Les bases de données NoSQL
- Les fichiers journalisés
- La sérialisation

Les différents types de base de données

Bases de données relationnelles



Bases de données NoSQL



Assimiler les différents modes d'ouverture de fichiers en Python



Jean Philippe PAREIN



Les différents modes d'ouverture de fichiers en Python

'r' : mode lecture

Il permet d'ouvrir un fichier en mode lecture seule

'w' : mode écriture

Il permet de créer un nouveau fichier ou d'écraser le contenu d'un fichier existant

'a' : mode ajout

Il permet d'ajouter du contenu à la fin d'un fichier existant

'x' : mode création exclusive

Il permet de créer un nouveau fichier, mais soulève une erreur si le fichier existe déjà

'b' : mode binaire

Il permet de lire ou d'écrire des données binaires (octets) plutôt que du texte

Ce mode peut être ajouté à n'importe quel mode d'ouverture par exemple : 'rb' pour ouvrir un fichier en mode lecture binaire.fichier

Les différents modes d'ouverture de fichiers en Python

```
# Ouverture d'un fichier en mode lecture
with open('mon_fichier.txt', 'r') as f:
    # ...

# Ouverture d'un fichier en mode écriture
with open('mon_fichier.txt', 'w') as f:
    # ...

# Ouverture d'un fichier en mode ajout
with open('mon_fichier.txt', 'a') as f:
    # ...

# Ouverture d'un fichier en mode lecture binaire
with open('mon_fichier.bin', 'rb') as f:
    # ...
```

Diagram annotations for the first code block:

- Variable de stockage (points to 'f')
- Ouverture du fichier (points to 'mon_fichier.txt')
- Mode lecture (points to 'r')



Ecrire dans un fichier texte en Python



Jean Philippe PAREIN

Une formation
Alphorm.com



Lire dans un fichier texte en Python



Jean Philippe PAREIN

Une formation
Alphorm.com



Une formation
Alphorm.com

Gérer les erreurs lors de la manipulation de fichiers



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Télécharger des fichiers



Jean Philippe PAREIN



Introduction aux bases de données relationnelles



Jean Philippe PAREIN

Une formation
Alphorm.com

Bases de données relationnelles ?



Table : Clients

ID	Nom	Prénom	Code postal
223	Dupont	Jean	59255
224	Garcia	Luc	75255
225	Leroy	Zoé	62788

Table : Commandes

ID	Client	HT
1550	Dupont	233,00€
1551	Garcia	152,50€
1552	Leroy	878,25€

Relations



Bases de données relationnelles ?

Entité →

Attributs ↓

Table : Clients

ID 	Nom	Prénom	Code postal
223	Dupont	Jean	59255
224	Garcia	Luc	75255
225	Leroy	Zoé	62788

Instances



Avantages des bases de données relationnelles

- Les données sont organisées de manière structurée
- Sécurité élevée pour les données stockées
- Recherches et des requêtes sophistiquées
- Evolutives
- Supportées par de nombreux langages de programmation



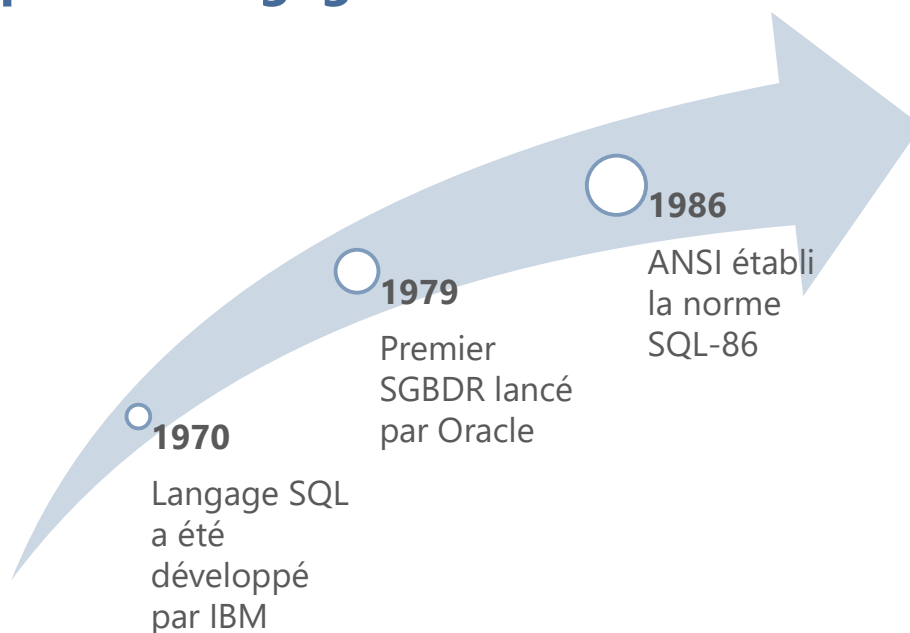
Présentation de la syntaxe SQL



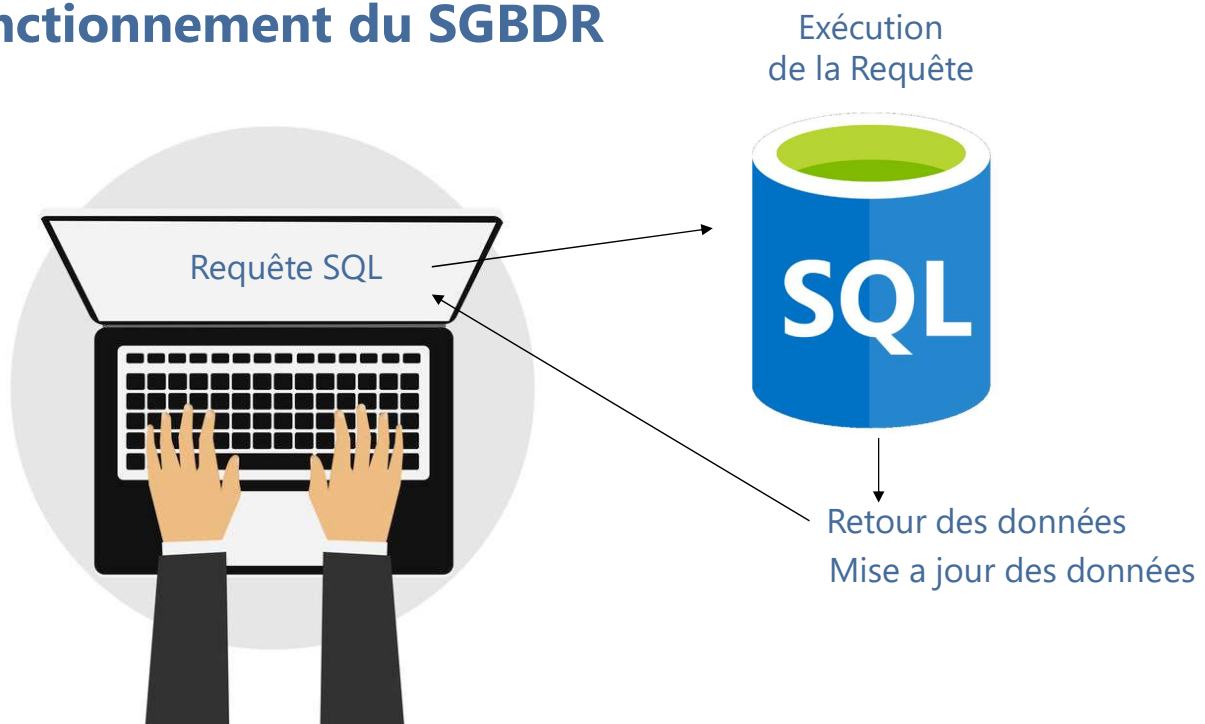
Jean Philippe PAREIN

Une formation
Alphorm.com

Historique du Langage SQL



Fonctionnement du SGBDR



Syntaxe du SQL

```
SELECT * FROM nom_de_la_table;
```

Cette requête renvoie toutes les colonnes et toutes les lignes de la table spécifiée

```
SELECT nom_colonne_1, nom_colonne_2 FROM nom_de_la_table;
```

Cette requête renvoie uniquement les colonnes spécifiées dans la table spécifiée

```
SELECT nom_colonne_1, nom_colonne_2 FROM nom_de_la_table WHERE condition;
```

Cette requête renvoie uniquement les colonnes spécifiées dans la table spécifiée qui satisfont une condition spécifiée

```
SELECT nom, prenom FROM clients ORDER BY nom ASC;
```

Cette requête renverra les noms et prénoms de tous les clients de la table "clients", triés par ordre alphabétique croissant selon la colonne "nom"

Apprentissage du langage SQL

SQL.sh

Cours et tutoriels sur le langage SQL

Accueil

Cours

Base de Données

Optimisation

Liens

Bug

Cours

- SQL SELECT
 - SQL DISTINCT
 - SQL SQL_NO_CACHE
- SQL WHERE
 - SQL AND & OR
 - SQL IN
 - SQL BETWEEN
 - SQL LIKE
 - SQL Wildcards
 - SQL IS NULL / IS NOT NULL
- SQL GROUP BY
 - SQL WITH ROLLUP
- SQL HAVING
- SQL ORDER BY
- SQL AS (alias)
- SQL LIMIT
- SQL CASE
- SQL UNION
 - SQL UNION ALL
- SQL INTERSECT
- SQL EXCEPT / MINUS
- SQL INSERT INTO
 - SQL ON DUPLICATE KEY UPDATE
- SQL UPDATE
- SQL DELETE
- SQL MERGE
- SQL TRUNCATE TABLE
- SQL CREATE DATABASE
- SQL DROP DATABASE
- SQL CREATE TABLE
 - SQL PRIMARY KEY
 - SQL AUTO_INCREMENT
- SQL ALTER TABLE

Apprendre le SQL

Le SQL (Structured Query Language) est un langage permettant de communiquer avec une base de données. Ce langage informatique est notamment très utilisé par les développeurs web pour communiquer avec les données d'un site web. SQL.sh recense des cours de SQL et des explications sur les principales commandes pour lire, insérer, modifier et supprimer des données dans une base.

Cours

Les cours ont pour but d'apprendre les principales commandes SQL telles que: `SELECT`, `INSERT INTO`, `UPDATE`, `DELETE`, `DROP TABLE`... Chaque commande SQL est présentée par des exemples clairs et concis. Ces tutoriels peuvent vous aider à faire votre propre **formation SQL**.

En plus de la liste des commandes SQL, les cours présentes des fiches mnémotechniques présentant les fonctions SQL telles que `AVG()`, `COUNT()`, `MAX()`...

Système de gestion de base de données (SGBD)

Chaque SGBD possède ses propres spécificités et caractéristiques. Pour

Ebook SQL (PDF)

Ebook SQL (.epub)

Aide mémoire MySQL

Boutique SQL

SQL.sh sur Facebook

SQL.sh sur Twitter

8323

12h11min

★★★★☆

(227)

Formation Le langage SQL :

Le Guide Complet

Créer une table

Jean Philippe PAREIN

Une formation

Alphorm.com



Une formation
Alphorm.com

Ajouter des données dans une table



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Lire les données d'une table



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Découvrir la lecture conditionnelle des données



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Modifier les données d'une table



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Supprimer les données d'une table



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Utiliser les jointures de tables



Jean Philippe PAREIN



Introduction au format CSV



Jean Philippe PAREIN

Une formation
Alphorm.com

Qu'est ce que le format CSV ?

Comma-Separated Values

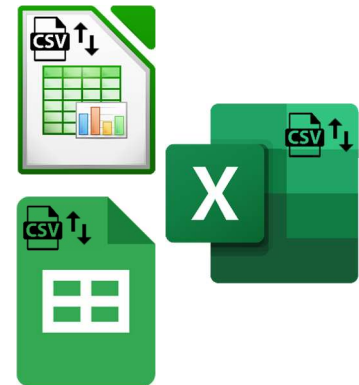
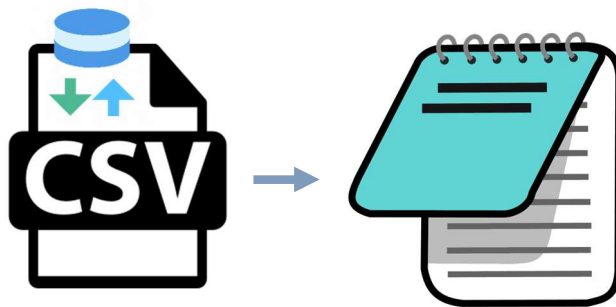
Nom	Prénom	Age	Ville
Dupont	Jean	30	Paris
Martin	Sophie	25	Lyon
Durand	Pierre	40	Marseille

Nom , Prénom , Age , Ville

Dupont , Jean , 30 , Paris
Martin , Sophie , 25 , Lyon
Durand , Pierre , 40 , Marseille

Qu'est ce que le format CSV ?

Comma-Separated Values



Stocker des données au format CSV



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Parcourir des données au format CSV



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Introduction au format JSON



Jean Philippe PAREIN

Qu'est ce que le format JSON ?

JavaScript Object Notation

```
{  
  "string": "Ceci est une chaîne de caractères",  
  "number": 42,  
  "boolean": true,  
  "null": null,  
  "array": [1, 2, 3, 4],  
  "object": {  
    "prop1": "valeur1",  
    "prop2": "valeur2"  
  }  
}
```

Clés	Valeurs
"nom":	"Dupont",
"prénom":	"Jean",
"âge":	30,
"ville":	"Paris"



Avantages du format JSON

- Léger et facile à comprendre
- Langage agnostique
- Facile à parser
- Support des structures de données complexes
- Utilisé par de nombreuses API



Une formation
Alphorm.com

Stocker des données au format JSON



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Parcourir des données au format JSON



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Remplacer une valeur en JSON



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Introduction au format XML



Jean Philippe PAREIN

Qu'est ce que le format XML ?

eXtensible Markup Language

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bilans xmlns="fr:inpi:odrnrcs:bilansSaisisXML" version="1.0">
  <bilan>
    <identite>
      <siren>086080520</siren>
      <date_cloture_exercice>20181231</date_cloture_exercice>
      <code_greffe>4502</code_greffe>
      <num_depot>4258</num_depot>
      <num_gestion>1960800052</num_gestion>
      <code_activite>6420Z</code_activite>
      <date_cloture_exercice_n-1>20171231</date_cloture_exercice_n-1>
      <duree_exercice_n>12</duree_exercice_n>
      <duree_exercice_n-1>00</duree_exercice_n-1>
      <date_depot>20190617</date_depot>
      <code_motif>01</code_motif>
      <code_type_bilan>C</code_type_bilan>
      <code_deviser>EUR</code_deviser>
      <code_origine_deviser>O</code_origine_deviser>
      <code_confidentialite>0</code_confidentialite>
      <info_traitement/>
    </identite>
    <denomination>
      <![CDATA[
        SAS ORTI
      ]]>
    </denomination>
    <adresse>
      <![CDATA[
        45140 SAINT JEAN DE LA RUE
      ]]>
    </adresse>
  </bilan>
</bilans>
```



Avantages de format XML

Extensibilité
Compatibilité
Lisibilité
Validation
Interopérabilité
Transformation
Accessibilité



Une formation
Alphorm.com

Stocker des données au format XML



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Parcourir des données au format XML



Jean Philippe PAREIN



Introduction au module Pickle



Jean Philippe PAREIN

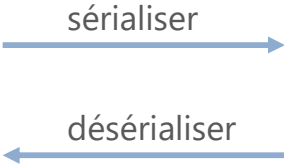
Une formation
Alphorm.com

Qu'est ce que le module Pickle en Python ?



Le module "pickle" est un module de **sérialisation** en Python
Ce module permet de stocker des objets Python de manière persistante, c'est-à-dire de les enregistrer sur disque dur ou de les transférer sur un réseau, tout en préservant leur structure et leurs types de données

```
personnes = [  
    {"nom": "Alice", "age": 25, "ville": "Paris"},  
    {"nom": "Bob", "age": 30, "ville": "New York"},  
    {"nom": "Charlie", "age": 35, "ville": "Berlin"},  
    {"nom": "David", "age": 40, "ville": "Londres"},  
    {"nom": "Emma", "age": 22, "ville": "Toronto"},  
    {"nom": "Franck", "age": 28, "ville": "Sydney"},  
    {"nom": "Gina", "age": 33, "ville": "Rome"},  
    {"nom": "Hector", "age": 37, "ville": "Mexico"},  
    {"nom": "Isabel", "age": 29, "ville": "Madrid"},  
    {"nom": "John", "age": 45, "ville": "San Francisco"}  
]
```





Avantages de la sérialisation

Stockage et transfert de données

Interopérabilité

Sécurité

Copie d'objets

Une formation
Alphorm.com



Sérialiser des Objets



Jean Philippe PAREIN

Une formation
Alphorm.com



Une formation
Alphorm.com

Désérialiser des Objets



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Créer une application de gestion de DVD en exploitant SQLite



Jean Philippe PAREIN



Introduction

Dans cet exercice, vous devez implémenter un programme en Python qui permet de gérer une collection de DVD

Le programme doit permettre d'ajouter, de lister et de supprimer des DVD à partir d'une base de données SQLite

Le programme doit utiliser 2 classes DVD et DVDManager

Une formation
Alphorm.com



La classe DVD

La classe DVD représente un DVD de la collection

Elle possède les attributs suivants

titre : le titre du DVD (une chaîne de caractères)

réalisateur : le réalisateur du DVD (une chaîne de caractères)

année : l'année de sortie du DVD (un entier)

La classe DVD doit également définir une méthode spéciale **__str__()** qui retourne une chaîne de caractères représentant le DVD, au format suivant

"titre (année) réalisé par réalisateur"

Une formation
Alphorm.com



Une formation
Alphorm.com

La classe DVDManager

La classe DVDManager représente le gestionnaire de la collection de DVD

Elle possède les méthodes suivantes

`__init__()`: le constructeur de la classe

Il doit créer une connexion à la base de données SQLite, en utilisant le fichier collection.db, et créer la table DVD si elle n'existe pas déjà

`create_table()`: une méthode qui crée la table DVD si elle n'existe pas déjà

`ajouter_dvd(dvd)`: une méthode qui ajoute un DVD à la base de données

Elle prend en paramètre un objet DVD et insère ses attributs dans la table DVD

`lister_dvd()`: une méthode qui affiche la liste des DVD de la collection, en utilisant la méthode `__str__()` de la classe DVD

`supprimer_dvd(id)`: une méthode qui supprime un DVD de la base de données, en utilisant l'ID du DVD

`fermer_connexion()`: une méthode qui ferme la connexion à la base de données



Une formation
Alphorm.com

Le menu principal

Le programme doit également afficher un menu principal qui permet à l'utilisateur d'interagir avec la collection de DVD

Le menu doit proposer les options suivantes

1. *Afficher la liste des DVD*
2. *Ajouter un DVD*
3. *Supprimer un DVD*
4. *Quitter le programme*

Lorsque l'utilisateur sélectionne une option, le programme doit effectuer l'action correspondante en utilisant les méthodes de la classe DVDManager

Exercice pratique quiz Game en exploitant SQLite

Exemple d'utilisation : Voici un exemple d'utilisation du programme

```
Gestion des DVD
1. Afficher la liste des DVD
2. Ajouter un DVD
3. Supprimer un DVD
4. Quitter le programme

Votre choix ? 2

Titre : Inception
Année : 2010
Réalisateur : Christopher Nolan
```

```
Gestion des DVD
1. Afficher la liste des DVD
2. Ajouter un DVD
3. Supprimer un DVD
4. Quitter le programme

Votre choix ? 1

ID = 1, Inception (2010) réalisé par Christopher Nolan
```

```
Gestion des DVD
1. Afficher la liste des DVD
2. Ajouter un DVD
3. Supprimer un DVD
4. Quitter le programme

Votre choix ? 3

ID du DVD à supprimer ? 1
```

Durée : 45 min



Correction de l'exercice pratique



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Conclusion



Jean Philippe PAREIN



Une formation
Alphorm.com

Bilan

La manipulation de fichiers en Python
Les bases de données relationnelles SQLite
Le format CSV
Le format JSON
Le format XML
La sérialisation des objets avec Pickle
Exercice pratique : Gestion DVD

Prochaine formation

